

Bab 4

Ketakserasian dan Mandul Jantan

Pengetahuan tentang ketakserasian sendiri dan mandul jantan banyak dimanfaatkan pemulia tanaman terutama dalam perakitan dan produksi benih hibrida. Adanya ketakserasian sendiri dan mandul jantan dapat membantu meningkat penyerbukan silang alami dan mengurangi waktu dan biaya tenaga kerja untuk melakukan emaskulasi.

A. Ketakserasian

Ketakserasian sendiri (*KS/self-incompatibility*) adalah ketidakmampuan tanaman hermafrodit (dan fertil) berbiji untuk menghasilkan zigot meskipun telah terjadi penyerbukan sendiri (De Nettancourt, 1977). Penelitian terhadap lebih dari 316 spesies menunjukkan bahwa spesies yang serasi sendiri (*SS/self-compatible*) mempunyai rata-rata *fruit-set* sebesar 72,5%; sedangkan pada spesies-spesies KS hanya 2,1 % (Richards, 1997).

Penyebab terjadinya ketakserasian sendiri (KS) adalah: 1) butir-butir polen tidak menempel ke kepala putik, atau 2) butir polen berkecambah pada *stigma* atau tabung polen gagal mempenetrasi *stigma*. Semua kasus KS terjadi sebelum proses fertilisasi. KS tersebar pada spesies dari famili Leguminosae, Solanaceae, Cruciferae, Compositae, dan Graminae. Pada tanaman budi daya KS ditemukan pada *red clover*, *alsike clover*, *white clover*, *alfalfa*, *ryegrass*, *rye*, *sugar beet*, *sunflower*, *pearl millet*, *tobacco*, *potato*, *bahiangrass*, dan lain-lain (Poehlman dan Sleper, 1996).

Pada awalnya, para ahli botani hanya memberi perhatian pada sistematika dan tanaman serta hanya sedikit perhatian pada sistem reproduksinya. Oleh karena kebanyakan bunga terlihat hermafrodit sehingga diasumsikan sebagai tanaman menyerbuk sendiri. Penelitian tentang KS pertama kali dilaporkan pada *Verbascum phoeniceum*, kemudian diikuti oleh Sprengel (1973). Selama abad 19-an pengamatan terhadap KS terus dilakukan. Darwin (1876) mempelajari KS pada lima spesies, dengan mengabaikan adanya ketakserasian-silang (prinsip-prinsip genetika). Fenomena ini sangat penting dalam memahami sistem pewarisan KS. Darwin mencatat bahwa KS menunjukkan adanya tangkar luar (*outbreeding*), dan terhambatnya proses fertilisasi ketika elemen-elemen seksualnya identik.

Pada tingkat yang paling sederhana sangatlah mudah untuk mengetahui apakah suatu tanaman tergolong KS atau tidak. Jika individu tanaman KS diisolasi maka tanaman tidak akan menghasilkan biji. Sementara pada tanaman SS akan menghasilkan banyak biji, terutama bila dilakukan penyerbukan sendiri secara buatan. Jika dicurigai suatu tanaman adalah KS, bisa segera dipastikan dengan membuat penyerbukan silang dengan individu yang lain (misalnya suatu tanaman yang berasal dari kecambah lain). Biasanya hasil persilangan menunjukkan adanya biji (Richards, 1997).

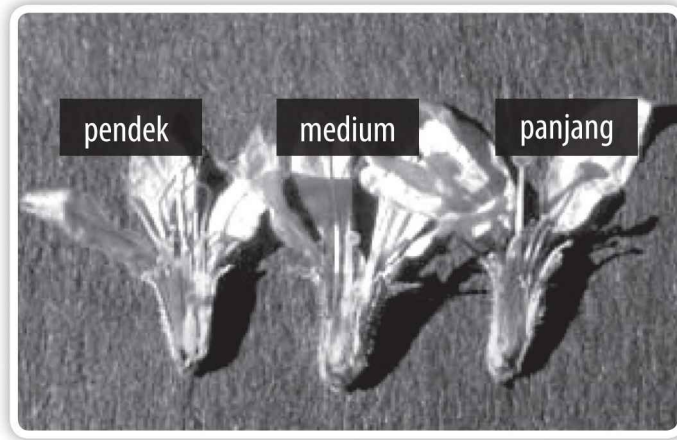
1. Tipe-tipe ketakserasian

Pada dasarnya sterilitas dapat dibedakan menjadi dua sistem, yaitu ketakserasian sendiri gametofitik (KSG/*gametophytic self incompatibility*) dan ketakserasian sendiri sporofitik (KSS/*sporophytic self incompatibility*). Pada sistem KSG, ketakserasian polen ditentukan oleh genotipe mikrospora. Pada sistem KSS, ketakserasian polen ditentukan oleh genotipe polen yang dihasilkan tetua. Pada tanaman, ketakserasian sistem KSG adalah homomorfik, sedangkan ketakserasian pada sistem KSS bisa homomorfik atau heteromorfik.

Mekanisme KS homomorfik ditunjukkan oleh adanya interaksi antara polen dan pistil selama polinasi dan adanya hambatan sebelum proses fertilisasi. KS homomorfik secara genetik diatur oleh satu atau dua lokus dengan multi alelik. Polen dari tanaman dengan alel yang sama akan ditolak.

KS heteromorfik disebabkan oleh perbedaan fenotipik struktur bunga. Umumnya tanaman KS heteromorfik adalah *heterostylic*, *distylic*, atau *tristylic*. Contoh tanaman *distylic* adalah *Primula sinensis* yang mempunyai dua tipe bunga yaitu tangkai putik pendek dengan anter panjang, dan

tangkai putik panjang dengan anter pendek. *Lythrum salicaria* adalah contoh tanaman *tristylis* yang mempunyai bentuk tangkai putik panjang, medium, dan pendek dengan posisi anter kebalikan posisi tangkai putik (Richards, 1997) (Gambar 4.1).



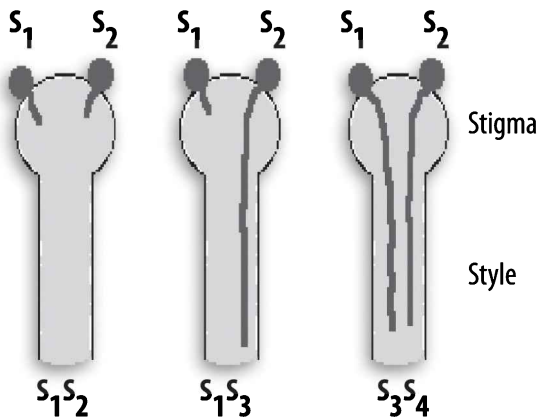
Gambar 4.1.
Tristylis pada
tanaman *Lythrum*
salicaria

a. Ketakserasian sendiri gametofitik (KSG)

Pada sistem ketakserasian sendiri gametofitik, tabung polen akan gagal berkembang secara normal jika alel S dari polen dan pistil sama. Penghambatan dicirikan pada jaringan *transmiting* pada tangkai putik. Pada fase awal perkecambahan, perkembangan tabung polen terjadi secara normal, tetapi kemudian akan berhenti pada jarak tertentu pada tangkai putik. Kebanyakan spesies KSG memiliki lokus tunggal yang multialelik, yaitu lokus S dan lokus Z.

Anderson (1924) dan East dan Mangelsdorf (1925) melaporkan pada tanaman *Nicotiana* sifat KSG diturunkan dengan prinsip kerja sebagai berikut.

- 1) Alel-alel yang sama dikontrol oleh faktor-faktor yang diduga bekerja pada polen dan stigma.
- 2) Faktor-faktor tersebut bekerja secara mandiri pada stigma diploid dan pada butir polen haploid. Dengan demikian, polen dari induk jantan diploid yang sama dapat memperlihatkan dua tipe reaksi pada stigma tunggal (semi-serasi).
- 3) Ketika butir polen dan stigma membawa faktor yang sama maka akan terjadi ketakserasian sehingga terjadi peningkatan penyerbukan silang antara gamet-gamet yang membawa faktor yang berbeda. Tanaman disebut heterozigot untuk faktor ketidakserasian (Gambar 4.2).



Gambar 4.2. Perilaku alel S pada ketidakserasian sendiri gametofitik

- 4) Faktor-faktor yang diduga diturunkan memiliki beberapa alel pada lokus yang sama, S lokus, dan alelnya dicirikan dengan $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$.

Prinsip percobaan sistem gametofitik biasanya mengikuti pola sebagai berikut.

- 1) Menanam beberapa gen dari populasi atau spesies yang memperlihatkan KS.
- 2) Membuat beberapa pasang persilangan dari bahan yang ada.
- 3) Pengujian terhadap pertumbuhan tabung polen dan atau pembentukan biji dari pasangan persilangan yang dilakukan.
- 4) Mengklasifikasikan tetua-tetua ke dalam kelompok-kelompok ketakserasian. Diduga terjadi pembagian genotipe S yang sama, jika polen yang tumbuh diuji, persilangan semi serasi dapat juga diidentifikasi
- 5) Penetapan jumlah alel yang ada kembali pada lokus S dengan rumus: jumlah genotipe S yang berbeda = $n(n-1)/2$, dimana n adalah jumlah alel pada sistem. Persamaan ini menghasilkan kurva kuadratik. Persamaan ini juga memperlihatkan perbandingan antara semua persilangan yang tidak serasi adalah $2/n$.
- 6) Menumbuhkan famili-famili saudara kandung (*sibling*) dari satu atau lebih penyerbukan dan menentukan jumlah kelas serasi silang yang terjadi antar-*sibling* dari persilangan tunggal.
 - a) Jika tetua mempunyai genotipe yang berbeda, pada keturunannya (*offspring*) akan muncul empat kelas serasi silang; untuk tiap

keturunan, $\frac{1}{4}$ -nya akan tak serasi, $\frac{1}{2}$ -nya semi-serasi, dan $\frac{1}{4}$ -nya serasi.

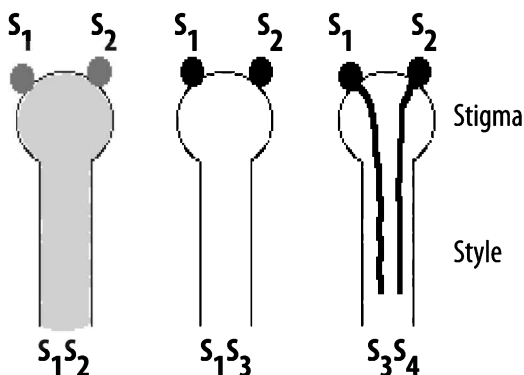
- b) Jika tetua memberikan suatu alel S (semi-serasi), ada dua kelas serasi silang di antara keturunannya.
- c) Jika jumlah kelas yang muncul diantara famili keturunannya lebih banyak, hal tersebut dapat diasumsikan bahwa terdapat lebih dari satu lokus tak serasi yang berperan.

b. Ketakserasian sendiri sporofitik (KSS)

Ketakserasian sendiri sporofitik lebih ekstensif dipelajari pada *Brassicaceae*. Fenotipe KS polen ditentukan oleh konstitusi genetik tanaman diploidnya. Penghambatan terjadi pada stigma. Beberapa menit setelah kontak awal antara polen dan sel-sel papillar (sel-sel luar dari stigma yang menangkap polen), dengan cepat signal-signal komunikasi antar sel akan menghambat/menahan perkembangan tabung polen. Penolakan terhadap polen terbukti dengan bertambahnya β -1,3 *glucan callose* pada sel-sel papillar pada lokasi persinggungan dengan polen yang tak serasi.

Pada dasarnya perbedaan KSS dengan KSG adalah dalam kendali perilaku butir polen yang berasal dari anter sporofitik sehingga menyebabkan konsekuensi genetik sebagai berikut.

- 1) Semua butir polen dari tetua jantan tunggal akan menunjukkan perilaku yang sama dengan yang diberikan tetua betina (semi tak serasi tidak akan terjadi).
- 2) Kendali perilaku butir polen berasal dari anter diploid, dominansi biasanya akan terekspresikan. Jika S_1 dominan terhadap S_2 pada tetua jantan S_1S_2 , polen S_2 akan mempunyai fenotipe S_1 .
- 3) Konsekuensinya homozigot terjadi untuk S lokus. Jika $S_1 > S_2 > S_3$, persilangan S_1S_2 (jantan) $\times$ S_2S_3 akan serasi seperti polen yang



Gambar 4.3. Perilaku alel S pada ketidakserasian sendiri sporofitik

ditunjukkan fenotipe S_1 , tetapi S_2 yang dibawa butir polen dapat membuahi S_2 yang dibawa sel telur untuk memberikan keturunan S_2S_2 homozigot (Gambar 4.3).

2. Gangguan ketakserasian

Sejauh itu, dianggap bahwa KSG pada diploid adalah mutlak, hanya bagian polen termutasi yang lolos menghasilkan SS. Ada keadaan lain yang menyebabkan sistem KSG gagal berfungsi dan dapat diwariskan pada keturunannya, yang disebut serasi palsu (*pseudocompatibility*) (Richards, 1997). Keadaan tersebut meliputi hal-hal berikut.

a. Penyerbukan tunas

Pada *Nicotiana* (Pandey, 1959) dan *Petunia* (Richards, 1997), sejumlah biji diperoleh dari hasil penyerbukan polen yang matang pada stigma yang belum matang. Hal itu dapat disimpulkan bahwa gen S belum diekspresikan pada tangkai putik muda sehingga terjadi pertumbuhan tabung polen yang tak serasi.

b. Irradiasi tangkai putik

Pada tanaman *Petunia* serta pada tanaman *Lilium*, radiasi sinar X pada tangkai putik setelah penyerbukan sendiri mencegah terjadinya KS. Dosis optimum untuk *Petunia* adalah 2000 rads, sedangkan untuk *Lilium* melebihi 6000 rads. Radiasi sebelum proses polinasi atau 24 jam setelah proses polinasi tidak memberikan pengaruh.

c. Pengaruh polen pembimbing

Polen pembimbing adalah polen yang sesuai dengan tetua yang akan disilangkan, namun biasanya akan mati sehingga dilanjutkan pertumbuhannya oleh polen yang akan disilangkan. Polen pembimbing mempunyai peran sebagai pembuka jalan bagi proses perkecambahan dan penetrasi tabung polen.

d. Temperatur tinggi

Temperatur tinggi lebih dari 30°C, biasanya pada temperatur 60°C, dapat menghilangkan KS. Aplikasi temperatur tinggi diterapkan pada tangkai putik segera setelah penyerbukan sendiri. Hal tersebut dapat terjadi pada sistem KSG maupun KSS. Pengaruh temperatur sangat spesifik untuk isozim tertentu dalam tangkai putik (Pandey, 1973) dan variasinya terjadi antara tanaman yang sensitif terhadap panas. Wilkin dan Thorogood (1992) melaporkan suhu 34°C telah menyebabkan sistem KS pada *ryegrass* tidak

berfungsi. *Pseudocompatibility* juga dilaporkan pada gandum yang diberi perlakuan suhu tinggi.

e. Penghambat biologis

Penghambat sintesis RNA seperti *actinomycin D* dan *6 methylpurin* dan enzim penghambat seperti *puromycin* dan *p-chloromercuribenzoat*, dapat membatasi KS. Stone (2002) melaporkan mutasi akibat induksi radiasi menyebabkan duplikasi lokus S dan mengganggu produksi S-Rnase yang menyebabkan gagalnya sistem KS.

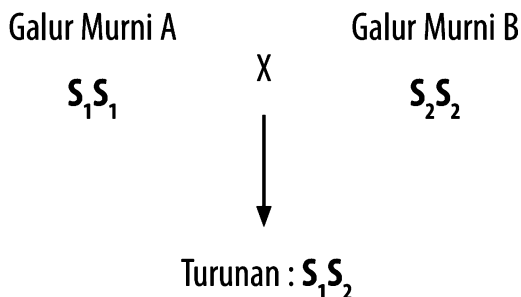
f. Kultur in vitro

Pada *Petunia*, fertilisasi in vitro dapat mengganggu KS. Butir polen dapat berkecambah dengan kultur ovul. Agnew (1986) melaporkan kultur embrio menyebabkan kegagalan sistem KS pada angrek jenis vanda.

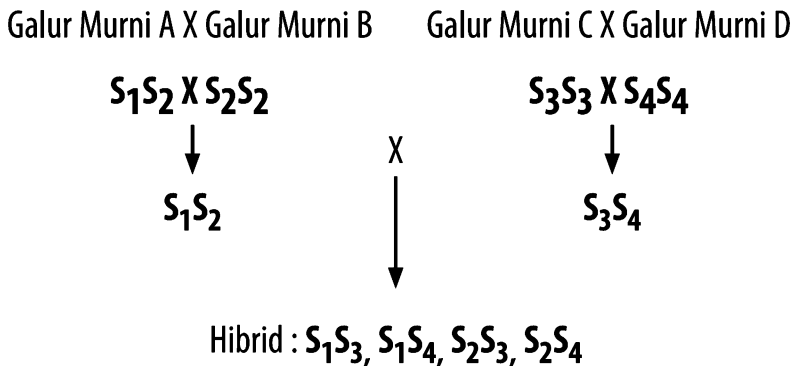
Sebagai tambahan, alel-alel self-fertility (Sf) dapat muncul sehingga menyebabkan alel-alel KS menjadi tidak efektif. Alel Sf adalah bagian dari seri alel S dan dapat timbul akibat mutasi dari alel S. Kadang-kadang, spesies KS diploid menjadi serasi dengan induksi poliploid. Pada saat ini, beberapa spesies poliploid, seperti semanggi putih, memiliki alel-alel self-fertility.

3. Kegunaan ketakserasian sendiri dalam pemuliaan tanaman

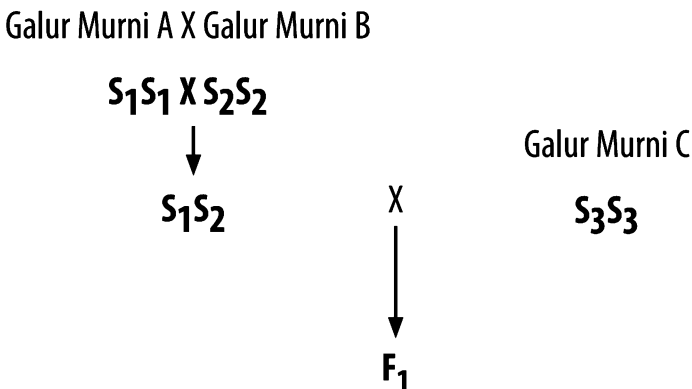
Ketakserasian sendiri digunakan oleh pemulia tanaman untuk merakit dan menghasilkan hibrida. Sistem ini telah dikembangkan pada Brassica (*cabbage, kale Swedes*) yang mempunyai sistem KSS. Ciri dari sistem ini adalah bersifat dominan yang memungkinkan menghasilkan genotipe homozigot untuk alel S (S₁S₁, S₂S₂, dan lain-lain). Benih untuk pemeliharaan genotipe homozigot diproduksi dengan *bud pollination*. Untuk sistem silang tunggal dibutuhkan dua galur murni ketakserasian sendiri dan serasi silang yang masing-masing homozigot untuk alel S.



Sistem silang ganda dapat digunakan untuk meningkatkan rasio benih hibrida yang dihasilkan dari galur murni. Sistem silang ganda membutuhkan dua isogenik ketakserasian sendiri dan ketakserasian silang, masing-masing merupakan galur murni dan homozigot untuk perbedaan ketakserasian alel S. Prosedurnya sebagai berikut.



Sistem silang tiga membutuhkan tiga genotipe homozigot yang masing-masing galur murni dan perlu penambahan satu generasi. Prosedurnya sebagai berikut.



KS juga dimanfaatkan untuk penyerbukan silang pada klon yang diperbanyak secara vegetatif. Sistem tersebut telah digunakan dalam produksi hibrida *bahiagrass* Tifhi. Dua klon KS, yang sekarang SS, dibentuk pada lahan yang berdekatan melalui perbanyakan vegetatif. Benih dihasilkan dari penyerbukan silang di antara kedua klon. Sistem ini digunakan dalam penyerbukan silang pada spesies yang memiliki KSG.

KS tipe gametofitik juga digunakan dalam pemuliaan hibrida bit gula dan hibrida semanggi merah. Pada bit gula, dalam produksi benih sering kali diperoleh tangkar dalam yang KS ketika ditanam pada tempat tinggi.

Allel *self-fertility* (S_i) disisipkan pada tangkar dalam untuk memudahkan pemeliharannya. Tangkar dalam tersebut kemudian digunakan dalam produksi silang tunggal atau silang ganda. Pada semanggi merah, benih hibrida diproduksi dengan menggunakan galur tangkar dalam *pseudo-self-compatible*. Prosedurnya identik dengan sistem silang ganda yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaannya adalah *pseudo-self-compatibility* digunakan untuk menghasilkan galur tangkar dalam. Galur tangkar dalam *pseudo-self-compatible* dapat diperoleh dengan menggunakan temperatur tinggi, mutasi, atau cara lain. Kesulitan dalam mendapatkan galur tangkar dalam pada tanaman seperti semanggi merah adalah harus memiliki dua sifat sekaligus, yakni *pseudo-self-compatible* dan cukup vigor untuk produksi benih komersial.

B. Mandul Jantan

Secara umum kemandulan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan tanaman membentuk biji karena kegagalan polen atau sel telur berfungsi secara normal. Dengan demikian, ketidaknormalan perkembangbiakan dapat menyebabkan kemandulan. Misalnya, benang sari atau tangkai putik cacat, atau polen mungkin rusak, atau sel telur gagal atau abortus. Jadi, yang dimaksud mandul jantan adalah tidak adanya atau tidak berfungsinya polen.

Kemandulan pada tumbuhan terjadi karena ketidak-setimbangan nukleus atau sitoplasma akibat persilangan antarspesies yang berbeda. Kesetimbangan akan pulih pada generasi berikutnya melalui mutasi dalam nukleus yang menghasilkan alel pemulih. Melalui pemuliaan tanaman telah berhasil dipindahkan sterilitas antar spesies melalui persilangan interspesifik. Alel pemulih mungkin dapat dipindahkan atau mungkin dapat tidak dipindahkan dari spesies donor dalam persilangan antarspesies tersebut. Berikut beberapa hal yang menyebabkan terjadinya mandul jantan.

- Benang sari tidak ada atau tidak tumbuh.
- Kegagalan memproduksi polen disebabkan oleh terganggunya beberapa fase pertumbuhan.
- Polen terbentuk namun gagal dalam proses pematangan karena adanya penyimpangan susunan kepala sari.

1. Tipe-tipe mandul jantan

Sistem mandul jantan dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu: 1) mandul jantan genik, 2) mandul jantan sitoplasmik, dan 3) mandul jantan

sitoplasmik-genik. Mandul jantan yang karakter mandulnya dikendalikan oleh interaksi sitoplasma (sebagai penyebab mandul) dan gen pemulih dalam nukleus (sebagai penyebab fertilitas/memulihkan fertilitas) disebut mandul jantan sitoplasmik-genik. Kemandulan tipe ini terjadi jika sitoplasma steril, sedangkan alel pada lokus gen pemulih tidak ada.

Saat ini, kemandulan sitoplasmik masih diperdebatkan apakah bukan kemandulan sitoplasmik-genik yang gen pemulihnya belum diidentifikasi. Demikian juga kemandulan genik, apakah bukan kemandulan sitoplasmik-genik yang sitoplasma fertilnya belum diidentifikasi.

a. Mandul jantan genik

Mandul jantan genik (MJG) terjadi pada banyak spesies tanaman, baik tanaman menyerbuk sendiri maupun tanaman menyerbuk silang. MJG umumnya dikendalikan oleh lokus tunggal dengan dua alel (*Ms*, *ms*). Genotipe *ms/ms* umumnya mandul, sedangkan *Ms/ms* dan *Ms/Ms* adalah

TABEL 4.1. KETURUNAN YANG DIHASILKAN DARI BERBAGAI KOMBINASI PERSILANGAN PADA MANDUL JANTAN GENIK

No.	Persilangan	Keturunan yang Dihasilkan
1	<i>ms ms</i> x <i>Ms Ms</i>	F1 (<i>Ms ms</i>) → fertil
2	<i>Ms Ms</i> x <i>ms ms</i>	Tidak ada F1 yang dihasilkan
3	<i>ms ms</i> x <i>Ms ms</i>	F1 (<i>Ms ms</i>) → fertil F1 (<i>ms ms</i>) → steril
4	<i>Ms ms</i> x <i>ms ms</i>	Tidak ada F1 yang dihasilkan

fertil (Roy, 2000). MJG dapat muncul secara spontan atau diinduksi secara buatan dengan mutagen fisik atau kimia.

Pemeliharaan gen MJG dalam sebuah populasi dapat menjadi masalah. Sebuah populasi tanaman MJG tidak dapat dihasilkan, tetapi gen-gen MJG dapat dibawa dalam frekuensi yang cukup tinggi pada tanaman menyerbuk sendiri jika benih dari tanaman MJG digunakan untuk menanam generasi selanjutnya. Benih yang dipanen dari tanaman *male-sterile* (*msms*) dapat diserbuki oleh tanaman *male-fertile* homozigot (*MsMs*) atau heterozigot (*Msms*). Jika penyerbukan terjadi oleh *MsMs*, semua keturunan akan heterozigot (*Msms*); tetapi jika penyerbukan terjadi oleh *Msms*, keturunannya akan bersegregasi 50% *Msms* : 50% *msms*. Jika tanaman *male-sterile* (*msms*) diserbuki oleh tanaman *male-fertile* (*MsMs*), semua tanaman F1 akan heterozigot dan *male-fertile* (*Msms*) (Tabel 4.1), tetapi generasi F2 akan bersegregasi 25% *MsMs* : 50% *Msms* : 25% *msms*. Proporsi tanaman

male-fertile dan *male-sterile* pada generasi-generasi berikutnya dapat diperkirakan dari proporsi polen dengan gen *Ms* vs. polen dengan gen *ms*. Pada F₂, 66.6% sel polen akan bergenotipe *Ms* dan 33,3% akan bergenotipe *ms*. Kawin acak gamet jantan dengan proporsi tersebut dengan sel telur *ms* akan menghasilkan populasi F₃ dengan proporsi 66% heterozigot : 33,3% homozigot resesif dan *male-sterile*. Tanaman *male-fertile* pada F₃ akan heterozigot, 50% polen akan membawa gen dominan dan 50% membawa gen resesif; dan proporsi ini akan dipelihara pada generasi-generasi berikutnya.

Adanya mandul jantan genik telah dilaporkan pada tanaman tomat, terung, paprika, brokoli, kubis, beberapa jenis kacang-kacangan (seperti kedelai dan *Vicia faba*), serta kelompok cucurbitaceae (seperti mentimun, melon, dan semangka) (Kallo, 1988). Mandul jantan genik juga dilaporkan pada tanaman kapas, barley, dan bunga matahari.

Dari berbagai penelitian telah diidentifikasi bahwa mandul jantan genik pada beberapa tanaman budi daya dikendalikan oleh gen resesif tunggal yaitu *ms₂* dan *ms₃* pada paprika dikendalikan gen *ms₁* dan *ms₂*. Pada tanaman terung mandul jantan genik dikendalikan oleh dua gen resesif, yaitu *ms₁* dan *ms₂*. Sementara pada *Vicia faba*, dikendalikan oleh gen tunggal dominan (Kallo, 1988). Pada tanaman sorgum mandul jantan genik dikendalikan oleh dua gen resesif, yaitu *ms c₁* dan *ms c₂*. Kehadiran alel dominan *Ms C₁* dan *Ms C₂* akan memulihkan fertilitas jantan (Roy, 2000).

Dalam pemuliaan tanaman, mandul jantan genik digunakan untuk memproduksi benih hibrida. Produksi benih tanaman budi daya yang memanfaatkan mandul jantan genik adalah kapas, barley, tomat, bunga matahari, dan jenis cucurbitaceae.

b. Mandul jantan sitoplasmik

Mandul jantan sitoplasmik dikendalikan oleh adanya sitoplasma steril dan hampir sepenuhnya dikendalikan oleh kegiatan sitoplasma. Mandul jantan sitoplasmik sama sekali tidak menyangkut faktor genetik, kecuali bila sesuatu gen mempunyai pengaruh pada perubahan kegiatan sitoplasma. Tanaman yang mempunyai sitoplasma tertentu akan dapat menyebabkan sterilitas bila disilangkan dengan tanaman lain yang normal. Keturunan hasil persilangan tersebut semuanya steril karena memiliki sitoplasma dari tetua betinanya. Kebanyakan mandul jantan sitoplasmik disebabkan oleh hibridisasi antara spesies yang berbeda, antara sub-spesies, atau kadang-kadang antara varietas berbeda dari spesies sama.

Mandul jantan sitoplasmik dikendalikan hanya oleh sitoplasma maternal sehingga sterilitas ini ditemukan hanya pada keturunan dari tanaman-tanaman yang mandul jantan saja. Sistem mandul jantan ini cukup stabil. Kasus yang saat ini masih digolongkan sebagai mandul jantan sitoplasmik adalah kemandulan pada kubis (*Brassica oleracea*), sampai saat belum ditemukan gen pemulih kemandulan pada kubis.

Dalam pemuliaan tanaman, mandul jantan sitoplasmik banyak digunakan untuk memproduksi benih tanaman hias atau tanaman yang bagian vegetatifnya memiliki nilai ekonomi. Namun, pada tanaman yang bijinya bernilai ekonomi, mandul jantan sitoplasmik tidak dapat dimanfaatkan karena keturunan yang dihasilkan akan mandul jantan.

c. Mandul jantan sitoplasmik-genik

Kebanyakan sterilitas di alam adalah mandul jantan sitoplasmik-genik. Mandul jantan sitoplasmik-genik dikendalikan oleh interaksi antara sitoplasma dan gen dalam inti. Berdasarkan penemuan terkini, beberapa kasus yang semula diduga sebagai mandul jantan sitoplasmik, kemudian dilaporkan sebagai mandul jantan sitoplasmik-genik. Contohnya pada tanaman jagung, bit-gula, dan petunia.

Pada kasus mandul jantan sitoplasmik-genik, terdapat dua tipe sitoplasma, yaitu fertil normal (N) dan jantan steril (S), dan di inti terdapat gen *Ms* yang dominan terhadap *ms*. Sitoplasma diwariskan kepada keturunan hanya dari tetua betina. Gen *Ms* dominan terhadap sitoplasma steril (S). Berdasarkan tipe sitoplasma dan gen yang dimilikinya, tanaman dapat diklasifikasikan menurut Tabel 4.2.

TABEL 4.2. KLASIFIKASI TANAMAN BERDASARKAN TIPE SITOPLASMA DAN GEN INTI

Inti	<i>Ms Ms</i>	<i>Ms ms</i>	<i>ms ms</i>
Sitoplasma			
N	Fertil	Fertil	Fertil
S	Fertil	Fertil	Steril

Mandul jantan sitoplasmik-genik pada bawang merah dikendalikan oleh dua gen yang bersifat komplementer yaitu $ms_1 ms_1$ dan $ms_2 ms_2$. Pada wortel dikendalikan dua gen duplikat dominan yang bersifat komplementer (Kallo,1988).

Sistem mandul jantan sitoplasmik-genik pertama kali digunakan untuk memproduksi benih pada bawang bombay. Pada galur bawang “Italian Red” ditemukan satu tanaman mandul, kemudian tanaman tersebut diperbanyak

menggunakan umbi lapisnya. Semula dianggap sebagai mandul jantan sitoplasmik, namun kemudian diketahui sebagai mandul jantan sitoplasmik-genik. Tanaman bawang steril tersebut disilangkan dengan tanaman fertil, keturunan yang diperoleh semua steril, semua fertil, atau setengah fertil dan setengah steril. Hal ini sesuai dengan sterilitas yang dipulihkan oleh alel dominan yang terdapat pada satu lokus gen pemulih (Tabel 4.3).

TABEL 4.3. HASIL PERSILANGAN BAWANG STERIL DENGAN BAWANG FERTIL

Tetua Betina		Tetua Jantan		Keturunan	
Genotipe	Fenotipe	Genotipe	Fenotipe	Genotipe	Fenotipe
S rr	Steril	S atau N RR	Fertil	S Rr	Fertil
		S atau N R r	Fertil	½ S Rr	Fertil
				½ S rr	Steril
		N r r	Fertil	S rr	Steril

Keterangan: S = sitoplasma steril; N = sitoplasma normal

Pada tanaman jagung, paling sedikit terdapat tiga sitoplasma steril yang telah diidentifikasi. Dua di antaranya, yaitu sitoplasma T dan C yang merupakan sistem mandul jantan sitoplasmik-genik sporofit. Sitoplasma T dapat dipulihkan menjadi fertil oleh dua gen dominan dari dua lokus berbeda Rf1 dan Rf2. Aksi kedua gen tersebut bersifat komplementer, artinya agar sterilitas sitoplasma dapat dipulihkan, kedua gen tersebut harus dalam kondisi dominan.

2. Pengendalian kimiawi

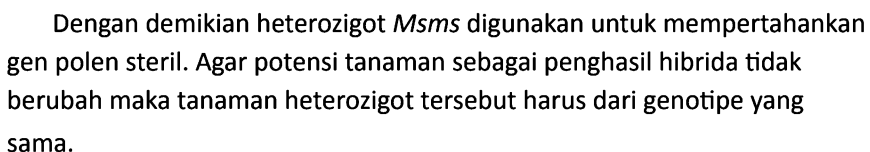
Mandul jantan dapat dibuat dengan diinduksi bahan kimia. Sterilisasi polen dengan bahan kimia akan berguna dalam menggantikan prosedur emaskulasi sebelum melakukan penyerbukan tangan pada program hibridisasi. Prosedur umum adalah penyemprotan pada daun sebelum pembungaan, yang menghambat produksi polen yang viabel, tetapi tidak melukai pistil, atau menurunkan hasil benih. Jika perlakuannya berhasil dan semua polen mati, penyerbukan sendiri tidak akan berlangsung pada tanaman yang diberi perlakuan, tetapi bunga akan membentuk benih secara bebas dari penyerbukan silang.

Penelitian dalam penggunaan bahan kimia untuk menekan perkembangan polen telah dilakukan pada kapas, jagung, gandum, sorgum, dan tanaman budi daya lainnya termasuk sayuran. Perlakuan pada tanaman untuk menginduksi sterilitas polen memiliki tingkat keberhasilan yang bervariasi. Masalah utama dalam mendapatkan sterilitas seluruh polen

Senyawa kimia yang telah banyak dicoba pada banyak tanaman, termasuk kedelai, kapas dan tomat, adalah *Maleic hydrazide* dan F.W. 450 (*Na, 1,2-dichloroisobutyrate*). Saat ini digunakan pula ethrel (*2-chlorosthyophosphoric acid*) pada tanaman serealia dan mentimun. Semua usaha ini masih bersifat penelitian dan belum ada perlakuan yang dapat diterima secara komersial untuk memperoleh varietas hibrida.

Sterilitas tepung sari terutama digunakan untuk menghasilkan tanaman hibrida bagi spesies tanaman yang sulit disilangkan secara besar-besaran. Dengan sterilitas tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis karena tidak banyak menggunakan waktu, tenaga, dan dana. Di samping itu, mandul jantan juga dimanfaatkan untuk sterilitas genetik dan penghasil sterilitas plasma sel.

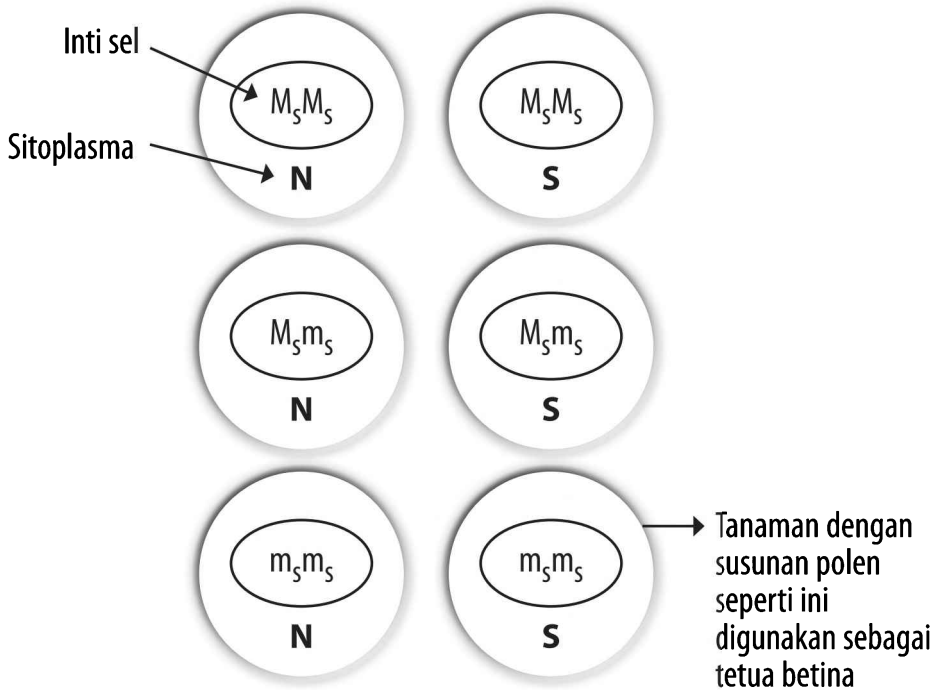
Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, gen pengendali sterilitas dalam keadaan homozigot resesif. Untuk memperoleh susunan gen demikian perlu dicari melalui silang-balik (*back-cross*) sebagai berikut.



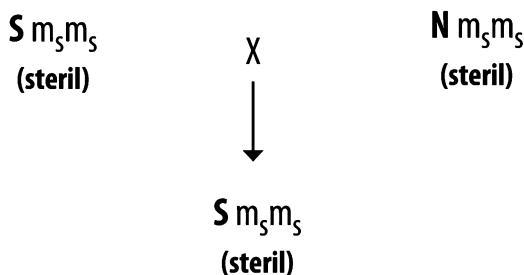
b. Sebagai penghasil sterilitas sitoplasma

Sterilitas sitoplasma lebih luas digunakan untuk tujuan komersial karena jauh lebih mudah mempertahankan persediaan sterilitas polen, terutama untuk tanaman menyerbuk sendiri. Sterilitas ini mempunyai arti penting karena memungkinkan terjadi persilangan secara masal untuk memperoleh biji hibrida.

Polen seperti ini tergantung dari interaksi antara gen dengan sitoplasma, yang kemungkinannya adalah sebagai berikut.



Untuk menghasilkan tanaman steril, perlu menyilangkan tanaman steril sebagai betina dan tanaman fertil sebagai jantan, sebagai berikut.



Galur polen fertil dapat dipertahankan dengan penyerbukan sendiri atau melalui perkembangbiakan vegetatif. Dari hasil persilangan di atas dihasilkan keturunan yang sama yaitu memiliki polen steril.

Pada tanaman jagung, penggunaan polen steril amat efektif untuk menghasilkan biji hibrida, karena tanpa dilakukan pemotongan bunga jantan lebih dulu. Masalah utama adalah bagaimana memperbaiki sterilitas polen karena tanaman yang mempunyai polen steril tidak mungkin menghasilkan biji dengan penyerbukan sendiri. Macam sterilitas yang digunakan pada tanaman jagung adalah sterilitas sitoplasma sehingga untuk mempertahankan polen steril digunakan persilangan antara tanaman yang normal sebagai jantan dan tanaman yang steril sebagai betina.

Pada tanaman sorgum, sterilitas polen telah diketahui sejak tahun 1950 di Amerika, yaitu dari hasil persilangan sorgum jenis milo sebagai betina dan sorgum jenis katir sebagai jantan. Ternyata polen steril dihasilkan karena bertemunya kromosom sorgum jenis katir dengan plasma sorgum jenis milo. Pada tanaman padi, penggunaan varietas hibrida amat tergantung dari adanya tanaman dengan polen steril agar persilangan dapat dilakukan secara massal. Sterilitas yang cocok untuk padi adalah sterilitas sitoplasma. Hasil penelitian menunjukkan adanya keunggulan hibrida pada sifat-sifat, meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan, umur genjah, dan produksi.

c. Meningkatkan penyerbukan silang alami

Mandul jantan juga dapat meningkatkan penyerbukan silang alami pada tanaman menyerbuk sendiri. Gen mandul jantan memberikan mekanisme untuk meningkatkan penyerbukan silang pada tanaman yang secara alami menyerbuk sendiri. Dengan penyerbukan tangan, seorang pemulia memiliki keterbatasan dalam jumlah penyerbukan silang yang dapat dibuatnya pada satu musim. Dengan menggunakan gen mandul jantan, kemampuan untuk mendapatkan kombinasi persilangan akan sangat meningkat, terutama untuk penyerbukan silang di antara generasi-generasi yang bersegregasi.

d. Sebagai penghasil benih hibrida

Pada persilangan untuk menghasilkan benih hibrida, tanaman A mempunyai polen steril sehingga polen sepenuhnya berasal dari tanaman B. Kedua tanaman ini dipilih sebagai tetua yang dapat menimbulkan heterosis pada F1.

Pada pemuliaan tanaman, mandul jantan dapat digunakan untuk menghindari pekerjaan emaskulasi sebelum hibridisasi. Emaskulasi pada program pemuliaan hibridisasi tanaman menyerbuk sendiri membutuhkan tenaga kerja dan waktu. Selain itu, hal tersebut penting artinya untuk menghasilkan biji hibrida, terutama untuk tanaman yang dalam sekali persilangan hanya menghasilkan satu atau sedikit biji.

